

Aula 4

Business em Inteligência Artificial

Prof. Roberson Cesar Alves de Araujo

1

Chatbots, assistentes pessoais e ensino

2

Visão geral

- Um chatbot pode ser entendido como sendo um programa de inteligência artificial (IA) com capacidade de simular uma conversa (ou um chat) com um usuário em linguagem natural por meio de aplicativos de mensagens, sites, aplicativos móveis ou por telefone



3

Chatbots

- Desenvolvendo seus próprios chatbots



4

Evolução

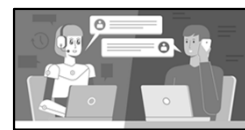
- Saímos da interface da linha de comando para uma interface gráfica, como: Windows, MacOs ou Linux e saímos da interface de rede com pastas e arquivos para web com páginas e cliques



5

Evolução

- A tecnologia sempre teve esse desafio: como podemos interagir de forma mais intuitiva ao invés de textos, imagens, gestos ou cliques? Por que não receber comandos de voz e responder com uma conversa?



6

Forma avaliativa

- Alan Turing, matemático e engenheiro da computação, propôs:
 - Uma máquina tem inteligência humana se, em uma conversa, onde um juiz fala ou tecla com:
 - ✓ um ser humano e com uma máquina (sem saber quem é o que)
 - se não descobrir quem é a pessoa, é porque a máquina realmente é inteligente e consegue o comportamento do ser humano. É o jogo da imitação

Chatbot Eliza

- Desenvolvida na década de 60. Desde então, interagimos com computadores como se fosse alguém do outro lado



charles taylor / Shutterstock

Chatbots e empresas

- Motivos pelos quais os chatbots se tornaram tão populares nos grupos empresariais:
 - redução nos custos de atendimento ao cliente
 - capacidade de lidar com muitos usuários ao mesmo tempo



bleakstar / Shutterstock

Vendas, marketing e gestão

Inteligência artificial e marketing

- Cada vez que roamos, clicamos ou compramos algo online, geramos dados, que são absorvidos, rastreados e usados para treinar sistemas sofisticados, que conectam pessoas aos produtos que elas desejam. Uma melhor segmentação leva a mais vendas



Natee Photo / Shutterstock

Inteligência artificial e marketing

- IA de marketing eficaz:
 - Menos preocupada em explorar causas ou explicações
 - Mais preocupada com a previsão preditiva simples
- Ela absorverá informações sobre os consumidores de uma empresa e concorrentes e, em seguida, tomará medidas para otimizar os melhores resultados de marketing

Inteligência artificial e marketing

- Empresas interessadas em utilizar a IA em seu marketing precisam seguir uma estrutura definida:
 - determinar seus objetivos específicos de marketing
 - se o objetivo é de melhorar a taxa de acessos ou
 - aumentar as vendas [...]

13

Inteligência artificial e marketing

- [...] depois disso, eles precisam coletar os dados e filtrá-los para verificar sua qualidade de modelagem

14

Inteligência artificial em vendas

- Cientistas estudam como os melhores vendedores trabalham, por qual motivo os melhores vendedores alcançam muito mais resultados do que outros
- Toda essa experiência e pesquisa os levaram ao mesmo insight. Os melhores vendedores e os melhores líderes de equipe fazem três coisas de forma diferente do que os outros [...]

15

Inteligência artificial em vendas

[...]

- 1. Planejamento de metas diárias
- 2. Criando planos de ação inteligentes para o cliente
- 3. Engajamento efetivo com sua equipe e clientes

16

Inteligência artificial em vendas

- Uma AI de negócios cria as melhores metas de vendas e execução possíveis, que podem ser alcançadas por cada representante de vendas todos os dias, cria um plano de visita diário e o como alcançar metas de vendas em cada chamada de cliente



17

Controle de estoque de produtos nas empresas

18

Conceito

- O inventário de estoque refere-se a contagem de toda a mercadoria que existe nele
- O gestor pode confrontar dados reais da quantidade de produtos e sempre que precisar dessa informação a terá de maneira mais confiável e realista possível

Conceito

- Controlar o estoque de maneira precisa ajuda a tomar decisões mais assertivas na empresa



19

20

Exemplo

- Você precisa renovar seu estoque para as vendas, pois está chegando uma data comemorativa
- O quanto de cada produto você precisa comprar para que não se frustre com excessos, mas que também não perca capital investindo em um produto errado ou até mesmo perca vendas por não comprar o suficiente?

Exemplo

- Você sabe que determinado produto está "encalhado" no seu estoque e já sabe que para resolver este problema, você pode fazer uma promoção
- Necessário conhecer o número exato destes itens no seu estoque. Só assim você consegue traçar estratégias promocionais inteligentes, como o famoso "compre 1 e leve 2", por exemplo

21

22

Maneiras mais tradicionais de fazer um controle de inventário

- Planilhas: apesar de parecerem simples, podem gerar mais trabalho, pois precisa alimentá-las diariamente, correndo um sério risco de falhas em informações
- Sistema de gestão: a alimentação de informações de entrada e saídas de estoque é automatizada, ou seja, quando dá entrada em uma nota fiscal de compra, automaticamente a contagem de produtos no estoque é atualizada com exatidão

Tomada de decisão, redução
de riscos e custos
operacionais

23

24

Processo de tomada de decisão

- Redução de riscos e custos operacionais são pontos delicados para qualquer organização, o sucesso ou fracasso de uma empresa muitas vezes estão associados a uma tomada de decisão



Vchal/shutterstock

25

Processo de tomada de decisão

- Pode acontecer em diversas fases de uma boa administração como:
 - no incentivo ou cobrança dados a funcionários e equipes
 - no modelo de atuação da empresa no mercado
 - nas formas de interação com público
 - nas estratégias de vendas e retenção de clientes entre outras várias situações

26

Etapas do processo de decisão

- A identificação do problema – a solução começa com a identificação do problema ou prática e deve ser aprimorada
- A coleta de dados e informações – onde a empresa vai consultar os dados e informações pertinentes que diagnosticam o andamento do processo
- Escolha da melhor alternativa – onde deve avaliar os insights gerados a partir da análise de dados

27

Etapas do processo de decisão

- O planejamento e a execução da decisão – onde executa as ações que foram planejadas a partir da análise de dados
- O monitoramento dos impactos e os resultados onde fará o acompanhamento das novas decisões com suporte de indicadores claros e objetivos de sucesso

28

Etapas do processo de decisão



Graphic Grid/shutterstock

29

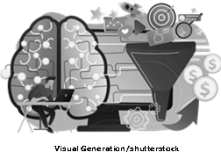
A importância da análise inteligente de dados nas tomadas de decisões

- Ocorre em todas as etapas do processo
- São os dados sejam eles internos ou externos que vão confirmar insights e soluções inteligentes a serem aplicadas para a resolução de problemas
- É também por meio dos dados que se concebe o monitoramento dos resultados, dados filtrados e transformados, geram indicadores que atestam a eficiência e a eficácia de tarefas e práticas organizacionais

30

A importância da análise inteligente de dados nas tomadas de decisões

- Tecnologias de inteligência artificial para vendas são investimentos cada vez mais necessários para se manter competitivo com tomadas de decisão que melhoram a performance da interação e a comunicação com o cliente



Visual Generation/shutterstock

31

Inteligência artificial como vantagem competitiva

32

Clientes e empresas

- O modo como os clientes se relacionam com as empresas têm mudado cada vez mais rápido e com isso surgem novas demandas
- Atualmente, diversos mercados estão se transformando no meio de novas tecnologias e entre elas está a inteligência artificial

33

Principais vantagens competitivas da inteligência artificial

- 1) A redução de custos operacionais: as aplicações que utilizam Inteligência Artificial são capazes de reduzir erros e aumentar a produtividade, por isso as empresas que adotam as tecnologias conseguem eliminar facilmente diversos custos operacionais

34

Principais vantagens competitivas da inteligência artificial

- 2) Inovação: a transformação digital tem tudo a ver com inovação proporcionadas pelas novas tecnologias
- IA surge para complementar as mudanças. Por meio de algoritmos avançados, é possível detectar e reagir aos acontecimentos em tempo real
- As organizações têm mais domínio sobre essas aplicações e necessidades, ou seja, aumenta-se o controle sobre os processos internos (PC)

35

Principais vantagens competitivas da inteligência artificial

- 3) eficiência: algoritmos inteligentes e sustentáveis por big data permitem às máquinas fornecerem insights sobre o conjunto de dados com maestria
- IA reduziu risco de fadiga operacional evitando problemas de manutenção [...]

36

Principais vantagens competitivas da inteligência artificial

[...]

- A capacidade de processar dados vai definir o caminho para automatizar as tarefas, especialmente as repetitivas, economizando uma quantidade considerável de esforço, tempo das equipes e recursos financeiros

37

Principais vantagens competitivas da inteligência artificial

- 4) Segurança: ferramentas que fazem o reconhecimento por voz ou facial já são usadas em diversos setores. Além de estarem presentes em muitos aparelhos eletrônicos, os avanços tecnológicos permitem ainda que rostos disfarçados sejam reconhecidos

38

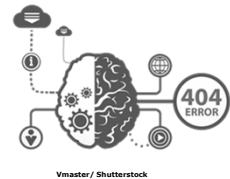
Menos riscos com IA

- Tarefas perigosas: reduzirá o risco ao bem-estar e à segurança humana. As tecnologias de inteligência artificial superarão muitas limitações

39

Nenhum erro humano

- Um médico ou piloto de avião em queda muito estressado pode cometer um erro fatal, o que levará a uma tragédia, para não falar dos acidentes causados por motoristas bêbados
- Com a IA no banco do motorista, a situação pode ser de redução dos riscos



40

Melhores previsões

- Os meteorologistas podem rastrear potenciais tempestades severas
 - Permite nos preparar adequadamente para desastres naturais que afetam a vida de milhões
 - Além disso, o clima determina a melhor época para plantar e colher
 - Com informações meteorológicas precisas em mãos, os agricultores poderão maximizar seu rendimento

41

42